

Tracce 08-06-2022

Esercizio 1. Una scatola contiene 10 monete, di cui una è truccata e fa uscire testa con probabilità $\frac{2}{3}$. Si prende una moneta a caso e la si lancia 200 volte. Detta X la variabile aleatoria che conta il numero di teste ottenute, calcolare:

- (1) $E[X]$
- (2) $P[X \geq 100]$
- (3) la probabilità che la moneta sia truccata sapendo che $X \geq 125$.

F = Moneta falsa

V = Moneta vera

$$P(T|F) = \frac{2}{3}$$

$$P(F) = \frac{1}{10}$$

$$P(T|V) = \frac{1}{2}$$

$$P(T) = P(T|F)P(F) + P(T|V)P(V) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{1}{15} + \frac{9}{20} = \frac{4+12}{60} = \frac{16}{60} = \frac{4}{15}$$

$$X \sim \text{Binom}(p = \frac{4}{15})$$

$$1) E[X] = E[X|F]P(F) + E[X|V]P(V) = 200 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} + 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{40}{3} + 90 = \frac{310}{3} = 103\frac{2}{3}$$

$$2) P[X \geq 100] = 1 - P[X < 100]$$

Dato che n è molto grande applichiamo il teorema del limite centrale.

$$\text{Sia } Z_1 = \frac{X - (200 \cdot \frac{1}{2})}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}} \sim N(0, 1)$$

$$P[Z_1 < \frac{100 - 100}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}} | V] = \frac{1}{2}$$

$$\text{Sia } Z_2 = \frac{X - (200 \cdot \frac{2}{3})}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{2}{9}}}$$

$$P\left[Z_2 < \frac{100 - \frac{400}{3}}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{2}{9}}} | F\right] = P[Z_2 < -4.99 | F] = 0$$

$$P[X < 100] = P[Z_1 < 100 | V]P(V) + P[Z_2 < 100 | F]P(F) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} + 0 = \frac{9}{20}$$

$$P[Z \geq 100] = 1 - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$$

$$3) P[F | X \geq 125] = \frac{P[X \geq 125 | F] P(F)}{P[X \geq 125]}$$

$$P[X \geq 125 | F] = 1 - P[X < 125 | F]$$

$$\mu = E[X] = \frac{2}{3} \quad \sigma^2 = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{9}$$

$$Z = \frac{X - 200 \cdot \frac{2}{3}}{\sqrt{200} \sqrt{\frac{2}{9}}} \sim N(0, 1)$$

$$P[X < 125 | F] = P\left[Z < \frac{125 - \frac{400}{3}}{\sqrt{200} \sqrt{\frac{2}{9}}} \mid F\right] = P[Z < -1.24] =$$

$$= 1 - \Phi(1.24) = 0.1075$$

$$P[X \geq 125 | F] = 1 - 0.1075 = 0.8925$$

$$P[X \geq 125] = 1 - P[X < 125]$$

$$\text{Sie } Z_1 = \frac{X - (200 \cdot \frac{1}{2})}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}} \sim N(0, 1)$$

$$P\left[Z_1 < \frac{125 - 100}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}} \mid Y\right] = P[Z_1 < 3.53 \mid Y] = 1$$

$$\text{Sie } Z_2 = \frac{X - (200 \cdot \frac{2}{3})}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{2}{9}}}$$

$$P\left[Z_2 < \frac{125 - \frac{400}{3}}{\sqrt{200} \cdot \sqrt{\frac{2}{9}}} \mid F\right] = P[Z_2 < -1.24 \mid F] = 1 - \Phi(1.24) = 0.1075$$

$$P[X < 125] = P[X < 125 | Y] P(Y) + P[X < 125 | F] P(F) = 1 \cdot \frac{9}{10} + (0.1075) \cdot \frac{1}{10}$$

$$= 0.91$$

$$P[Z \geq 125] = 1 - P[Z < 125] = 0.09$$

$$P[F | X \geq 125] = \frac{P[X \geq 125 | F] P(F)}{P[X \geq 125]} = \frac{(0.3925) \left(\frac{1}{10}\right)}{0.09} = 0.99$$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$, si considera la funzione

$$f(x) := \frac{\lambda e^{-\lambda\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} \chi_{[0,+\infty)}(x).$$

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ relativo a un campione di rango n distribuito come X .
- (3) Esibire una statistica sufficiente per λ .
- (4) Determinare la legge di $\sqrt{X}$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (5) Calcolare $E[\sqrt{X}]$.

$$1) \int_0^{+\infty} \frac{\lambda e^{-\lambda\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx = -e^{-\lambda\sqrt{x}} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) P_2(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda(x_1 + \dots + x_n)^{1/2}}}{2^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{1/2}}$$

$$\ln h = n \ln(\lambda) - \lambda (\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2} \quad (\text{A meno di costanti additive})$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - (\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2}$$

$$\frac{n}{\lambda} = (\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2}}$$

$$3) h(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda (\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2}}}{2^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{1/2}}$$

Il numeratore dipende dal parametro λ e il denominatore no, quindi
 $T = (\sum_{i=1}^n x_i)^{1/2}$ è una statistica sufficiente per il teorema di
 fattorizzazione di Fisher

4) Determinare la legge di $\sqrt{X}$.

$$P[\sqrt{X} \leq t] = P[X \leq t^2] = \int_0^{t^2} \frac{\lambda e^{-\lambda \sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx = -e^{-\lambda \sqrt{x}} \Big|_{x=0}^{x=t^2} = -e^{-\lambda t} + 1$$

$$f_X(t) = (-\lambda t)(-e^{-\lambda t}) = \lambda t e^{-\lambda t} \sim \exp(1)$$

$$3) E[\sqrt{X}] = \frac{1}{\lambda}$$

Esercizio 3. Dare la definizione di livello di significatività di un test statistico.

Sulla base dei seguenti $n = 10$ valori ottenuti su un campione casuale proveniente da una popolazione normale

1.1, 3.1, 4.2, 4.6, 5.0, 5.2, 5.3, 6.5, 8.4, 9.6

verificare l'ipotesi che la media della popolazione sia pari a $\mu_0 = 4$ al livello di significatività 5% e 1%.

$$\bar{X}_n = (1.1 + 3.1 + 4.2 + 4.6 + 5.0 + 5.2 + 5.3 + 6.5 + 8.4 + 9.6) \cdot \frac{1}{10} = 5.3$$

$$S_n^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{X}_n)^2 \cdot \frac{1}{n-1} = 53.32 / 9 = 5.93$$

$H_0: \mu = 4$ con σ^2 non noto.

Rifiutiamo se: $\left| \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2} / \sqrt{n}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$

Con $\alpha = 5\% = 0.05$, $1 - \alpha/2 = 0.975$

$$\left| \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2} / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{5.3 - 4}{\sqrt{5.93} / \sqrt{10}} \right| = 1.69$$

$t_{1-\alpha/2}(9) = 2.262$ Quindi al livello di significatività di

5% H_0 viene accettata

Con $\alpha = 1\% = 0.01$, $1 - \alpha/2 = 0.995$

$t_{1-\alpha/2}(9) = 3.250$ e anche in questo caso H_0 viene accettata